

ورقة عمل - الوحدة الأولى

- 1) الزيادة الحادة والسريعة في تركيز غازات الدفيئة منذ الثورة الصناعية يُعزى إلى:
(أ) ثوران البراكين
(ب) حرائق الغابات
(ج) تحلل المواد العضوية
(د) حرق الوقود الأحفوري

- 2) ترتيب غازات الدفيئة تنازلياً حسب فترة مكوثها في الغلاف الجوي:
(أ) $(\text{CFCI}_3 < \text{CH}_4 < \text{N}_2\text{O} < \text{CO}_2)$
(ب) $(\text{CH}_4 < \text{N}_2\text{O} < \text{CO}_2 < \text{CFCI}_3)$
(ج) $(\text{CH}_4 < \text{N}_2\text{O} < \text{CFCI}_3 < \text{CO}_2)$
(د) $(\text{N}_2\text{O} < \text{CFCI}_3 < \text{CH}_4 < \text{CO}_2)$

- 3) أقل غازات الدفيئة وفرة في الغلاف الجوي هو غاز:
(أ) N_2O
(ب) CH_4
(ج) CH_2F_2
(د) CO_2

- 4) أحد الغازات الآتية لا يعد من غازات الدفيئة:
(أ) CO_2
(ب) CH_4
(ج) NO_2
(د) CCl_3F

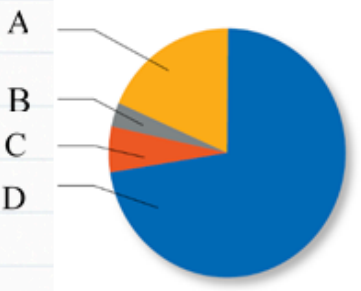
- 5) أحد غازات الدفيئة الآتية لا ينتج من حرق الوقود الأحفوري هو:
(أ) CO_2
(ب) H_2O
(ج) N_2O
(د) CFCI_3

• يوضح الشكل القطاعات المسؤولة عن انبعاث غازات الدفيئة من الأنشطة البشرية، أدرسه ثم جب عن الفقرات من (6-8)

- 6) معالجة المياه العادمة تقع ضمن القطاع المشار إليه بالرمز:
(أ) A (ب) B (ج) C (د) D

- 7) القطاعات المسؤولة عن انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي هي:
(أ) $(D + C)$
(ب) $(D + A)$
(ج) $(D + B)$
(د) $(B + A)$

- 8) النسبة المئوية لانبعاثات غازات الدفيئة من القطاع B تساوي:
(أ) 73.20 %
(ب) 18.40 %
(ج) 5.20 %
(د) 3.20 %



ورقة عمل - الوحدة الأولى

9) من ظواهر التلوث الناجمة من تراكم الملوثات في الغلاف الجوي:
أ) تكوّن الأوزون في الستراتوسفير
ب) تكوّن هطل يحتوي على حمض الكربونيك
ج) الضباب الدخاني
د) الاحتباس الحراري

10) من ظواهر التلوث الناجمة من زيادة تراكم غازات الدفيئة في الغلاف الجوي:
أ) الضباب الدخاني الكبريتي
ب) تآكل الأوزون
ج) الاحتباس الحراري
د) الاحترار العالمي

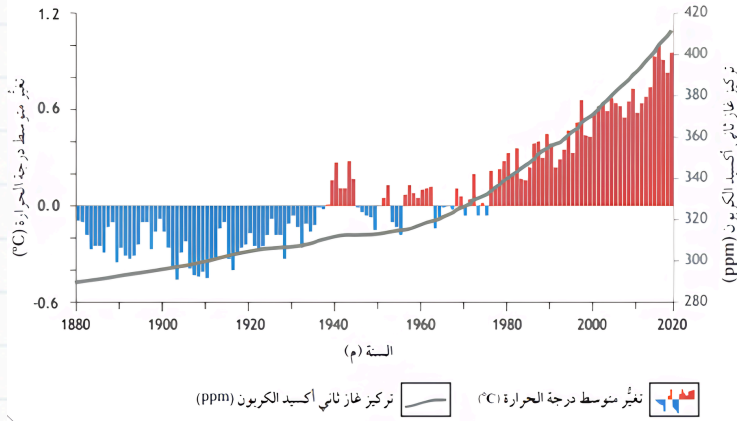
11) تنتقل أشعة الشمس عبر الغلاف الجوي لتصل سطح الأرض على شكل:
أ) طاقة ضوئية
ب) أشعة مرئية وفوق بنفسجية قصيرة الطول الموجي
ج) طاقة حرارية
د) (ب + ج) صحيحان

12) مقدار الطاقة الشمسية التي يتم انعكاسها إلى الفضاء الخارجي عبر الغلاف الجوي:
أ) ثلث الأشعة الشمسية
ب) ثلثي الأشعة الشمسية
ج) نصف الأشعة الشمسية
د) معظم الأشعة الشمسية

13) تشع اليابسة والمسطحات المائية الطاقة الحرارية التي تمتصها إلى الغلاف الجوي على شكل:
أ) أشعة مرئية قصيرة الطول الموجي.
ب) أشعة فوق بنفسجية قصيرة الطول الموجي.
ج) أشعة تحت الحمراء طويلة الموجة.
د) طاقة حرارية.

ورقة عمل - الوحدة الأولى

• يمثل الشكل العلاقة بين نسبة تركيز غاز CO_2 في الغلاف الجوي ومقدار التغير في متوسط درجات الحرارة، أدرسه ثم أجب عن الفقرات (14- 19)



14. العبارة الصحيحة التي تصف قيمة درجة الحرارة ($^{\circ}C$) هي:

- (أ) الزيادة في درجة الحرارة عن متوسط درجة الحرارة العالمي.
- (ب) النقصان في درجة الحرارة عن متوسط درجة الحرارة العالمي.
- (ج) لا يوجد تغيير في درجة الحرارة العالمي عن المتوسط.
- (د) متوسط درجة الحرارة العالمي بين الأعوام (1880 - 2020) م يساوي ($^{\circ}C$):

15. العلاقة التي تصف تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون بالتغير في متوسط درجة الحرارة العالمي هي:

- (أ) يقل تركيزه في الغلاف الجوي مع الزمن مما يؤدي إلى تناقص متوسط درجة الحرارة.
- (ب) يزداد تركيزه في الغلاف الجوي مع الزمن مما يؤدي إلى تناقص متوسط درجة الحرارة.
- (ج) يقل تركيزه في الغلاف الجوي مع الزمن مما يؤدي إلى زيادة متوسط درجة الحرارة.
- (د) يزداد تركيزه في الغلاف الجوي مع الزمن مما يؤدي إلى زيادة متوسط درجة الحرارة.

16. الفترة الزمنية التي زاد فيها تركيز غاز CO_2 عن المعدل الطبيعي وأدت إلى ارتفاع درجة الحرارة فوق المعدل بمقدار ($^{\circ}C$) هي:

- (أ) (1880 - 1940) م
- (ب) (1940 - 1970) م
- (ج) (1970 - 2020) م
- (د) (1980 - 1990) م

17. المعدل الطبيعي لتركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي يساوي:

- (أ) 420 PPm
- (ب) 330 PPm
- (ج) 320 PPm
- (د) 280 PPm

18. مقدار الزيادة في درجات الحرارة العالمي عن المتوسط عام 2000 هي:

- (أ) $0.6^{\circ}C$
- (ب) $0.8^{\circ}C$
- (ج) $1^{\circ}C$
- (د) $0.59^{\circ}C$

19. إذا علمت أن التغير في متوسط درجة الحرارة عام (1940) م يساوي ($-0.2^{\circ}C$) فإن ذلك يعني:

- (أ) مقدار الزيادة في درجة الحرارة عن المتوسط يساوي ($0.2^{\circ}C$).
- (ب) تركيز غاز CO_2 في الغلاف الجوي زاد عن معدله الطبيعي.
- (ج) مقدار النقص في درجات الحرارة عن المتوسط يساوي ($0.2^{\circ}C$).
- (د) أصبح المعدل العالمي درجة الحرارة ($14.1^{\circ}C$).

ورقة عمل - الوحدة الأولى

20) جميع السلوكيات الآتية يمكن أن تزيد مشكلة التغير المناخي ما عدا:

- أ) حرق الوقود الأحفوري
- ب) إزالة الغطاء النباتي
- ج) استخدام مركبات CFC(s) في أجهزة التبريد
- د) استخدام المنازل الذكية

21) واحدة من الآتية لا يعد من طرق تقليل انبعاثات غاز الدفيئة:

- أ) تقليل استخدام المركبات الخاصة التي تعمل بالوقود الأحفوري.
- ب) استخدام وسائل النقل العامة أو السيارات الكهربائية.
- ج) استخدام الطاقة الشمسية في توليد الطاقة الكهربائية.
- د) استعمال أجهزة التبريد التي تستخدم مركبات CFC(s)

22) الدور الحاسم في التكيف مع التغير المناخي هو الدور الذي تؤديه:

- أ) مؤسسات المجتمع المدني
- ب) المؤسسات الرسمية
- ج) الشباب
- د) المرأة

23) طور أول إطار سياسات وطني للتكيف مع التغير المناخي في الأردن عام:

- أ) 2007
- ب) 2013
- ج) 2015
- د) 2020

24) شارك الأردن في الجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي عن طريق التزامه في اتفاقيات عالمية مثل:

- أ) اتفاقية أوتاوا للمناخ
- ب) اتفاقية مونتريال للمناخ
- ج) اتفاقية باريس للمناخ
- د) اتفاقية برلين للمناخ

25) تسهم السياسات والتشريعات التي تضعها الحكومات في التكيف مع آثار التغير المناخي من خلال:

- أ) وضع خطط وبرامج مقترحة للتكيف مع التغير المناخي.
- ب) الاستعداد المسبق لآثار التغير المناخي في قطاع الزراعة والمياه.
- ج) زيادة مساحة الأراضي الخضراء مثل الحدائق.
- د) (أ + ب).